Κεφάλαιο 2. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

2.0. Ύπαρξη και μοναδικότητα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε ΔΕ πρώτης τάξης και τις βασικές μεθόδους επίλυσής τους. Πρώτα όμως θα διατυπώσουμε το σχετικό **θεώρημα ύπαρξης και μοναδικότητας** που προσδιορίζει τις συνθήκες που απαιτούνται για τη λυσιμότητα μιας ΔΕ και κατά πόσο η λύση είναι μοναδική.

Θεώρημα 2.0.1: Αν η συνάρτηση $f(x, y)$ και η μερική παράγωγός της ως προς y είναι συνεχείς σε κάποια λωρίδα του επιπέδου $\boldsymbol{R}^2$ που περιέχει το σημείο (a, b), τότε το πρόβλημα αρχικών τιμών

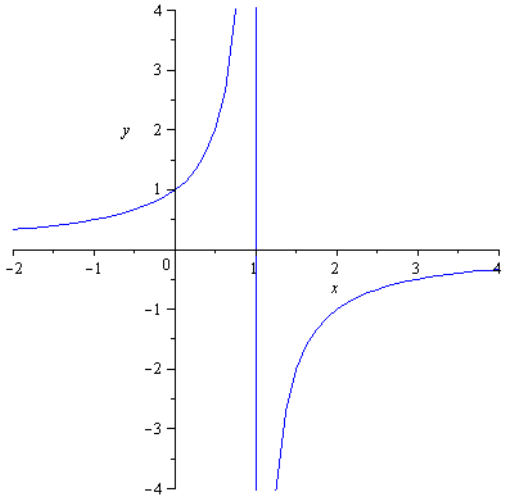
$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \qquad \text{όπου} \qquad y(a) = b$$

έχει λύση σε κάποιο διάστημα I του $\boldsymbol{R}$ που περιέχει το a και αυτή είναι μοναδική.

Απόδειξη:
Άσκηση.

Παρατήρηση 2.0.1: Η συνθήκη της συνέχειας της $f(x, y)$ και της μερικής παραγώγου ως προς y που απαιτείται στο θεώρημα 2.0.1 είναι πολύ μεγάλης σημασίας, όπως φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα 2.0.1: (α) Η ΔΕ $y' = \frac{1}{(1-x)^2}$ μαζί με την αρχική συνθήκη $y(2) = -1$ έχει λύση τη $y = \frac{1}{1-x}$. Όμως η $y = \frac{1}{1-x}$ έχει δυο κλάδους όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.0.1. Αυτό οφείλεται στην ασυνέχεια της $y'(x)$ στο $x = 1$



Σχήμα 2.0.1: Γράφημα της $y = \frac{1}{1-x}$.

Κάθε κλάδος της $y(x)$ αποτελεί μία ξεχωριστή λύση για τη ΔΕ, αφού η y είναι συνεχής σε διαφορετικό διάστημα. Ο αριστερός κλάδος είναι συνεχής στο διάστημα $(-\infty, 1)$ ενώ ο δεξιός κλάδος στο $(1, \infty)$. Έτσι για την αρχική συνθήκη $y(2) = -1$, λύση δεν είναι η ασυνεχής (στο διάστημα $(-\infty, \infty)$) $y = \dfrac{1}{1-x}$ αλλά μόνο ο κλάδος της στα δεξιά δεδομένου ότι ορίζουμε την $f(x, y) = y' = \dfrac{1}{(1-x)^2}$ μόνο στο $(1, \infty)$.

(β) Εξάλλου το IVP $y' = \dfrac{1}{x}$, $y(0) = 0$, δεν έχει λύση, αφού η $f(x, y) = y' = \dfrac{1}{x}$ δεν είναι συνεχής στο $x = 0$.

Σημείωση: Προφανώς η γενική λύση $y = \int \dfrac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ δεν ορίζεται στο $x = 0$.

2.1. Διαχωρίσιμες εξισώσεις

Μια συνήθης ΔΕ πρώτης τάξης ως προς x και y καλείται **διαχωρίσιμη**, αν οι μεταβλητές x και y μπορούν να διαχωριστούν. Όταν δηλαδή η ΔΕ μπορεί να γραφεί στη μορφή,

$$g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$$

ή

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx.$$

Για να λυθεί μια τέτοια ΔΕ, απλώς χωρίζουμε τις μεταβλητές και ολοκληρώνουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης.

Παράδειγμα 2.1.1: Να λυθεί η ΔΕ $xy\dfrac{dy}{dx} = 1 + y^2$.

Λύση:
Σαφώς οι μεταβλητές μπορούν να χωρισθούν ως εξής:

$$\frac{y}{1+y^2}\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$$

και τότε

$$\int \frac{y}{1+y^2} dy = \int \frac{1}{x} dx.$$

Ολοκληρώνοντας έχουμε

$$\frac{1}{2}\ln(1+y^2) = \ln|x| + C_1$$

ή

$$\ln(1+y^2)^{1/2} = \ln|x| + \ln A = \ln|Ax| \qquad (\text{όπου θέσαμε } \ln A = C_1).$$

Τότε

$$(1+y^2)^{1/2} = Ax$$

ή

$$1 + y^2 = A^2x^2$$

ή

$$y^2 = Dx^2 - 1 \qquad (A^2 = D)$$

η οποία αποτελεί τη γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

Άσκηση 2.1.1: Να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων της ΔΕ του παραδείγματος 2.1.1 όπου να φαίνεται η συγκεκριμένη λύση (*ολοκληρωτική καμπύλη*) που περιλαμβάνει το σημείο (1, 0).

Παράδειγμα 2.1.2: Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} + (x^2 + 1) = 0, \qquad y(-1) = 1,$$

και να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης. Πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x \to \infty$;

Λύση:
Χωρίζουμε τις μεταβλητές ώστε

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = -(x^2 + 1)$$

ή

$$\int \frac{1}{y} dy = -\int (x^2 + 1) dx.$$

Ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης παίρνουμε την εξής γενική λύση της εξίσωσης:

$$\ln | y | = -\frac{1}{3}x^3 - x + C.$$

Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε την αρχική συνθήκη που μας έχει δοθεί, θα έχουμε

$$y(-1) = 1 \quad \Rightarrow \qquad \ln 1 = -\frac{1}{3}(-1)^3 + 1 + C \qquad \Rightarrow \qquad C = -\frac{4}{3}.$$

Έτσι,

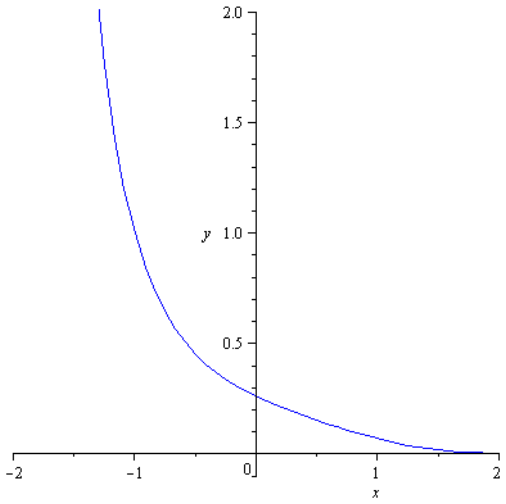
$$\ln | y | = -\frac{1}{3}x^3 - x - \frac{4}{3}$$

ή

$$y = e^{-\frac{1}{3}x^3 - x - \frac{4}{3}},$$

που είναι η λύση του δοθέντος IVP.

Το γράφημα της λύσης δίνεται παρακάτω και είναι σαφές ότι $y \cong 0.26$ για $x = 0$, ενώ όταν $x \to \infty$ έχουμε $y \to 0$ (δηλ. η λύση συγκλίνει στο μηδέν) και όταν $x \to -\infty$ έχουμε $y \to +\infty$.



2.1.1. Αυτόνομες ΔΕ και ευστάθεια

Διαφορικές εξισώσεις της μορφής

$$\frac{dy}{dx} = f(y) \tag{2.1}$$

καλούνται *αυτόνομες* ΔΕ αφού έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν εμφανίζεται σε λελυμένη μορφή. Είναι σαφές ότι εξισώσεις της μορφής (2.1) είναι διαχωρίσιμες. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το γεγονός ότι το Δ.Μ. της (2.1) αποτελεί συνάρτηση της y μόνο, κατασταίνει ευκολότερη την ποιοτική της ανάλυση (χωρίς καν να πρέπει να λυθεί). Έτσι μπορούν να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με την **ευστάθεια** ή την **αστάθεια** των λύσεων της ΔΕ.

Ορισμοί 2.1.1: Δίνεται μια αυτόνομη ΔΕ της μορφής (2.1). Τότε:
(α) Οι λύσεις y_c της εξίσωσης $y' = 0$ καλούνται **λύσεις ισορροπίας** (αφού αντιστοιχούν σε μηδενική μεταβολή της y).

(β) (Κατά ισοδύναμο τρόπο:) Οι λύσεις y_c της εξίσωσης $f(y) = 0$ καλούνται **κρίσιμα σημεία**.

(γ) Ένα κρίσιμο σημείο y_c καλείται **ευσταθές** αν, για οποιοδήποτε $\varepsilon > 0$, υπάρχει ένα $\delta > 0$ τέτοιο ώστε κάθε λύση $y(x)$ της ΔΕ (2.1), η οποία ικανοποιεί την

$$|y(0) - y_c| < \delta,$$

ορίζεται για όλα τα $x > 0$, και ικανοποιεί την

$$|y - y_c| < \varepsilon$$

για όλα τα $x \geq 0$. Διαφορετικά, το σημείο καλείται **ασταθές**.

(δ) Ένα κρίσιμο σημείο y_c καλείται **ασυμπτωτικώς ευσταθές** αν είναι ευσταθές και αν υπάρχει ένα $\delta_0 > 0$ τέτοιο ώστε, αν μια λύση $y_1(x)$ της ΔΕ (2.1) ικανοποιεί την

$$|y_1(0) - y_c| < \delta_0,$$

τότε

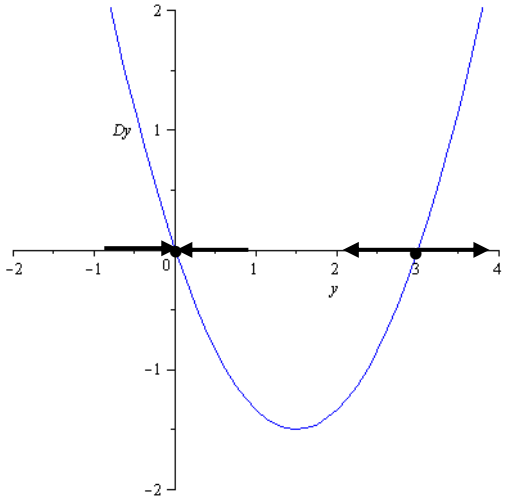
$$\lim_{x\to\infty} y_1(t) = y_c.$$

Παράδειγμα 2.1.3: Να βρεθούν τα κρίσιμα σημεία της ακόλουθης ΔΕ και να διερευνηθεί αν είναι ευσταθή ή ασταθή.

$$\frac{dy}{dx} = -2(1-\frac{y}{3})y.$$

Στη συνέχεια να σχεδιασθούν διάφορες ολοκληρωτικές καμπύλες και να σχολιασθεί πώς συμπεριφέρεται η λύση.

Λύση:
Για την εύρεση και τη συμπεριφορά ευστάθειας των κρίσιμων σημείων της δοθείσας ΔΕ είναι χρήσιμη η λεγόμενη **φασική γραμμή** (βλ. επίσης **φασικό επίπεδο** και **φασικό διάγραμμα** για συστήματα ΔΕ) η οποία προκύπτει από την κατασκευή της γραφικής παράστασης της y' vs y ως εξής.



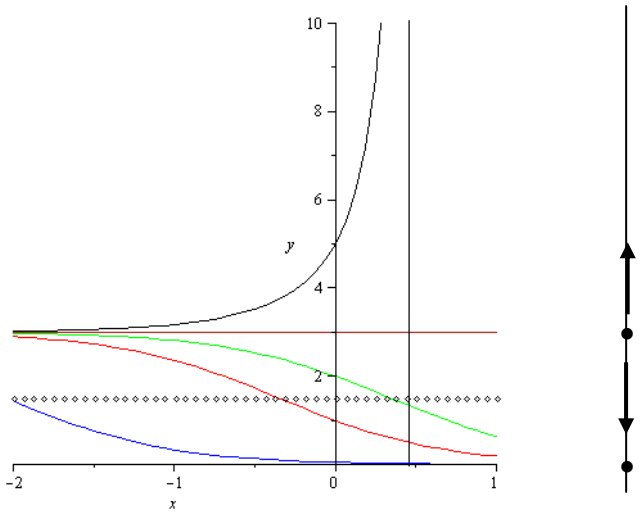
Τα κρίσιμα σημεία της δοθείσας ΔΕ είναι (βλ. ορισμό 2.1.1β, όπου $(1-\frac{y}{3})y = 0 \Rightarrow$)

$$y_1 = 0, \qquad y_2 = 3.$$

Το γράφημα αποτελεί καμπύλη με ελάχιστο σημείο το (1.5, –1.5). Για $y_1 < y < 1.5$ η y' φθίνει, ενώ για $1.5 < y < y_2$ η y' αυξάνεται όταν αυξάνεται η y. Αυτό σημαίνει ότι η κοιλότητα της καμπύλης y vs x αλλάζει στο σημείο $y = 1.5$.

Για $y < y_1$, παρατηρούμε ότι η παράγωγος $y' > 0$ και, συνεπώς, η y αυξάνεται όταν αυξάνεται η x (άρα αν $y(0) \geq 0$, θα έχουμε $y \geq 0$ $\forall x$). Για $y_1 < y < y_2$, παρατηρούμε ότι η παράγωγος $y' < 0$ και, συνεπώς, η y φθίνει όταν αυξάνεται η x. Τέλος για $y > y_2$, παρατηρούμε ότι η παράγωγος $y' > 0$ και, συνεπώς, η y αυξάνεται όταν αυξάνεται η x. Η συμπεριφορά αυτή της $y(x)$ κατά μήκος του άξονα y παριστάνεται με 'αριστερά' (βλ. μείωση) ή 'δεξιά' (βλ. αύξηση) βέλη, ενώ τα κρίσιμα σημεία παριστάνονται με κουκίδες. Η αναπαράσταση αυτή καλείται φασική γραμμή. Από τα παραπάνω είναι έτσι σαφές (βλ. ορισμούς 2.1.1γ,δ) ότι το σημείο y_1 είναι ασυμπτωτικώς ευσταθές (για $y(0) \geq 0$) ενώ το σημείο y_2 ασταθές.

Το γράφημα 5 διαφορετικών ολοκληρωτικών καμπύλων (βλ. Άσκηση 2.1.2 παρακάτω) για $C = \frac{59}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}, 0, -\frac{2}{15}$ δίνεται παρακάτω. Στα δεξιά, φαίνεται επίσης η φασική γραμμή σε κατακόρυφη αναπαράσταση.



Παρατηρούμε την ύπαρξη του λεγόμενου **επιπέδου κατωφλίου** (y = 3), κάτω από το οποίο δεν υπάρχει αύξηση με την αύξηση της x. Για τις καμπύλες πάνω από το κατώφλι, παρατηρούμε ότι η λύση αποκλίνει (βλ. ασύμπτωτη). Παρατηρούμε επίσης ότι η κοιλότητα των καμπύλων αλλάζει στην τιμή y = 1.5 (η οποία δεν είναι άλλη από την τιμή που δίνει το ελάχιστο σημείο στο διάγραμμα y' vs y παραπάνω).

Παρατήρηση 2.1.1: Πρακτικώς, σε μια φασική γραμμή ένα κρίσιμο σημείο μπορεί να ταξινομηθεί ως (ασυμπτωτικώς) ευσταθές, ημι-ευσταθές και ασταθές με επιθεώρηση των γειτονικών του βελών. Αν και τα δυο βέλη δείχνουν προς το σημείο, τότε το σημείο είναι ευσταθές και οι γειτονικές λύσεις θα συγκλίνουν ασυμπτωτικώς προς αυτό. Αν και τα δυο βέλη δείχνουν μακρυά από το σημείο, τότε το σημείο είναι ασταθές. Διαφορετικά, το σημείο θα είναι ημιευσταθές.

Άσκηση 2.1.2: Να λυθεί η ΔΕ του παραδείγματος 2.1.3 και να σχολιασθεί η γενική της λύση σε σχέση με τα ευρήματα του παραδείγματος 2.1.3.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1.

(1) Να λυθούν οι ακόλουθες διαχωρίσιμες ΔΕ.

(α) $\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$, (β) $\frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{y} = 0$,

(γ) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x}{\sin y}$, (δ) $(x+1)\frac{dy}{dx} = y$,

(ε) $(1+x^2)\frac{dy}{dx} = x(1+y)$, (στ) $y(4-x^2)\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$, (ζ) $\frac{dy}{dx} + e^{x+y} = 0$.

(2) Για κάθε ΔΕ της άσκησης (1) παραπάνω να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων και τρεις ολοκληρωτικές καμπύλες με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(3) Να λυθούν τα ακόλουθα προβλήματα αρχικών τιμών.

(α) $\frac{dy}{dx} = 1 + y^2$, $y(\frac{\pi}{4}) = 1$.

(β) $\frac{dy}{dx}+\frac{x^2}{y}=0,$ $y(0)=\frac{\pi}{2}.$

(γ) $\frac{dy}{dx}=\frac{\sin x}{\sin y},$ $y(0)=\frac{\pi}{2},$

(δ) $(x+1)\frac{dy}{dx}=y,$ $y(1)=4,$

(ε) $y\frac{dy}{dx}=e^x,$ $y(0)=1,$

(στ) $y\frac{dy}{dx}+\sin x=0,$ $y(0)=-2,$

(ζ) $(1-6y^5)\frac{dy}{dx}+x\cos x=0,$ $y(\pi)=0.$

(4) Για κάθε IVP της άσκησης (3) παραπάνω να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, και να καθορισθούν οποιαδήποτε ακρότατα καθώς και πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x\to\pm\infty$.

(5) Να σχεδιασθεί η φασική γραμμή και να βρεθούν τα κρίσιμα σημεία της κάθε ΔΕ παρακάτω τα οποία να ταξινομηθούν ως ευσταθή ή ασταθή. Στη συνέχεια να σχεδιασθούν διάφορες ολοκληρωτικές καμπύλες και να σχολιασθεί πώς συμπεριφέρεται η λύση.

(α) $\frac{dy}{dx}=3(1-\frac{y}{2})y,$ $y(0)\ge 0.$

(β) $\frac{dy}{dx}=1-e^{-y},$ $-\infty<y(0)<\infty.$

(γ) $\frac{dy}{dx}=y(y-1)(y-3),$ $y(0)\ge 0.$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $y=\tan(x+C),$ (β) $y^2=2C-\frac{2}{3}x^3,$

(γ) $\cos y=\cos x+C,$ (δ) $y=C(x+1),$

(ε) $y=C\sqrt{1+x^2}-1,$ (στ) $1+y^2=C\sqrt{\frac{2+x}{2-x}},$ (ζ) $y=-\ln|C+e^x|.$

(3)(α) $y=\tan x,$ (β) $y^2=\frac{\pi^2}{4}-\frac{2}{3}x^3,$

(γ) $\cos y=\cos x-1,$ (δ) $y=2(x+1),$

(ε) $y=\sqrt{2e^x-1},$ (ζ) $y^6-y=x\sin x+\cos x+1,$ (στ) $y=\sqrt{2(1+\cos x)}.$

2.2. Εξισώσεις που ανάγονται σε διαχωρίσιμες εξισώσεις

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ΔΕ που, ενώ δεν είναι διαχωρίσιμες, με κατάλληλο μετασχηματισμό των μεταβλητών ανάγονται σε διαχωρίσιμες.

Η απλούστερη κατηγορία τέτοιων ΔΕ είναι οι λεγόμενες **ομογενείς.** Αυτές είναι οι εξισώσεις της μορφής

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = f(x, y), \tag{2.2}$$

όπου η συνάρτηση $f(x, y)$ εξαρτάται μόνο από το πηλίκο y/x των δύο μεταβλητών της, ή ακόμα η $f(x, y)$ έχει την ιδιότητα

$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{\delta} f(x, y)$ (ο αριθμός δ καλείται βαθμός ομογένειας της $f(x, y)$.

Μια ομογενής εξίσωση λύνεται πολύ απλά με την αλλαγή της εξαρτημένης μεταβλητής, χρησιμοποιώντας δηλαδή τον μετασχηματισμό

$$u = \frac{y}{x}.$$

Τότε, η ΔΕ γίνεται

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x}) = g(u). \qquad (*)$$

Έτσι, αφού

$y = ux$ και $y' = u'x + u$ (όπου η u είναι συνάρτηση της x),

η (*) είναι ισοδύναμη με τη

$$u'x + u = g(u) \quad \text{ή} \quad \frac{du}{dx}x + u = g(u)$$

η οποία διαχωρίζεται ως εξής:

$$\frac{1}{g(u) - u}du = \frac{1}{x}dx. \qquad (**)$$

Ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης (**), παίρνουμε

$$\int \frac{1}{g(u) - u}du = \int \frac{1}{x}dx.$$

Παράδειγμα 2.2.1: Να λυθεί η ΔΕ $y' = \frac{y - x}{x}$.

Λύση:
Η δοθείσα εξίσωση μπορεί να γραφεί και ως

$$y' = \frac{y}{x} - 1. \qquad \ldots(1)$$

Ο μετασχηματισμός $u = \frac{y}{x}$, μαζί με τις σχέσεις

$$y = ux \quad \text{και} \quad y' = u'x + u, \qquad \ldots(2)$$

μετατρέπει την (1) στην (ισοδύναμη) ΔΕ

$$u'x + u = u - 1 \qquad \text{ή} \qquad \frac{du}{dx}x = -1,$$

η οποία διαχωρίζεται και δίνει

$$\int du = -\int \frac{1}{x}dx.$$

Ολοκληρώνοντας, παίρνουμε

$$u = -\ln|x| + C \qquad (x \neq 0).$$

Αν τώρα, θέσουμε $C = \ln A$, τότε

$$u = -\ln|x| + \ln A \qquad \text{ή} \qquad u = \ln\left|\frac{A}{x}\right| \qquad (A > 0).$$

Έτσι, με αντικατάσταση της u, η γενική λύση της ΔΕ είναι

$$\frac{y}{x} = \ln\left|\frac{A}{x}\right| \qquad \text{ή} \qquad y = x\ln\left|\frac{A}{x}\right|.$$

Άσκηση 2.2.1: Να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων και τρεις διαφορετικές ολοκληρωτικές καμπύλες της ΔΕ του παραδείγματος 2.2.1.

Παράδειγμα 2.2.2: Να λυθεί η ΔΕ $x^2y' = x^2 - xy + y^2$. Στη συνέχεια να σχεδιασθεί το γράφημα τριών διαφορετικών λύσεων και, σε κάθε περίπτωση, να δοθεί το διάστημα για το οποίο υπάρχει λύση.

Λύση:
Διαιρώντας και τα δυο μέλη της εξίσωσης με x^2, έχουμε

$$y' = 1 - \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}. \qquad \ldots(1)$$

Ο μετασχηματισμός $u = \frac{y}{x}$, μαζί με τις σχέσεις

$$y = ux \quad \text{και} \quad y' = u'x + u, \qquad \ldots(2)$$

μετατρέπει την (1) στην (ισοδύναμη) ΔΕ

$$u'x + u = 1 - u + u^2$$

ή

$$\frac{du}{dx}x = 1 - 2u + u^2 \qquad \text{ή} \qquad \frac{du}{dx}x = (1-u)^2,$$

που διαχωρίζεται και δίνει

$$\int (1-u)^{-2}\,du = \int \frac{1}{x}\,dx$$

ή

$$(1-u)^{-1} = \ln|x| + C$$

$$= \ln|x| + \ln A = \ln|Ax| \qquad (A > 0,\ x \neq 0).$$

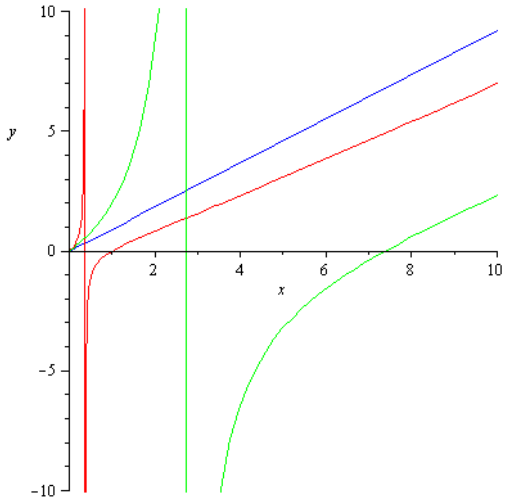
Έτσι

$$1 - u = \frac{1}{\ln|Ax|} \qquad \text{ή} \qquad u = 1 - \frac{1}{\ln|Ax|}.$$

Επομένως, η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ είναι

$$\frac{y}{x} = 1 - \frac{1}{\ln|Ax|} \qquad \text{ή} \qquad y = x\left(1 - \frac{1}{\ln|Ax|}\right).$$

Κατ' αρχάς είναι σαφές ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, λύση υπάρχει μόνο για $x \neq 0$ (γιατί;). Το γράφημα 3 διαφορετικών λύσεων για $A = e^{10}, e, e^{-1}$ δίνεται παρακάτω. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις η λύση παρουσιάζει ασύμπτωτο για $x = e^{-1}$ και $x = e$ αντιστοίχως. Σε όλες τις περιπτώσεις όταν $x \to \infty$, έχουμε $y \to \infty$ (δηλ. η λύση αποκλίνει).



Παρατήρηση 2.2.1: Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν εύκολα να γενικευθούν και για μη-ομογενείς περιπτώσεις (βλ. άσκηση 2.2/5 παρακάτω).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.2.

(1) Να λυθούν οι ακόλουθες ΔΕ αφού πρώτα αναχθούν σε διαχωρίσιμες.

(α) $xy' = x + y$, (β) $xy^3\,y' = x^4 + y^4$,

(γ) $y' = \dfrac{x^2 + y^2}{xy}$, (δ) $y' = \dfrac{x^2 + y^2}{2xy}$,

(ε) $xy' - 2y = 3x$, (στ) $xy' = y + x^2 \sec(\dfrac{y}{x})$.

(2) Για κάθε ΔΕ της άσκησης (1) παραπάνω να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων και τρεις ολοκληρωτικές καμπύλες με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(3) Να λυθούν τα ακόλουθα προβλήματα αρχικών τιμών.

(α) $xyy' = x^2 + y^2$, $y(1) = 2$.

(β) $x(x^2 + y^2)\, y' = y^3$, $y(\frac{1}{2}) = 1$.

(γ) $xy' - y = \sqrt{x^2 - y^2}$, $y(1) = 1$.

(δ) $xy' = y + (y - x)^3$, $y(1) = \frac{3}{2}$.

(4) Για κάθε IVP της άσκησης (3) παραπάνω να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο ορίζεται η λύση, να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, και να καθορισθούν οποιαδήποτε ακρότατα καθώς και πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x \to \pm\infty$.

(5) Να λυθεί η κάθε ΔΕ παρακάτω με τον μετασχηματισμό που δίνεται στην παρένθεση.

(α) $y' = (y - x)^2$, $(u = y - x)$.

(β) $y' = \cot(x + y) - 1$, $(u = x + y)$.

(γ) $xy' = e^{-xy} - y$, $(u = xy)$.

(δ) $e^y y' = k(x + e^y) - 1$, $(u = x + e^y)$.

(6) Να βρεθεί η εξίσωση της καμπύλης με κλίση $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ και η οποία περνά από το σημείο $(\sqrt{e}, \sqrt{e}\,)$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $y = x \ln|Cx|$, (β) $y^4 = 4x^4 \ln|Cx|$,

(γ) $y^2 = 2x^2 \ln|Cx|$, (δ) $y^2 = x^2 - Cx$,

(ε) $y = x(Cx - 3)$, (στ) $y = x \sin^{-1}(x + C)$.

(3)(α) $y^2 = 2x^2(2 + \ln x)$, (β) $y^2 + 2x^2 \ln|y| = 4x^2$,

(γ) $y = x \sin(\frac{\pi}{2} + \ln x)$, (δ) $(y - x)^2 = \frac{x^2}{5 - x^2}$.

(5)(α) $y = \frac{C^2 e^{2x}(1 - x) + (1 + x)}{1 - C^2 e^{2x}}$, (β) $\sec(y + x) = Ce^x$,

(γ) $y = \frac{1}{x} \ln|x + C|$, (δ) $y = \ln|Ce^{kx} - x|$.

(6) $y^2 = 2x^2 \ln x$.

2.3. Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις

Μια ΔΕ της μορφής

$$M(x, y) + N(x, y)\frac{dy}{dx} = 0$$

ή

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \qquad (2.3)$$

θα καλείται μία ακριβής ΔΕ αν υπάρχει συνάρτηση $z(x, y)$ τέτοια ώστε

$$dz(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy. \qquad (2.4)$$

Τότε η ΔΕ (2.3) γίνεται

$$dz(x, y) = 0$$

και έχει γενική λύση

$$z(x, y) = C. \qquad (2.5)$$

Επειδή το ολικό διαφορικό της συνάρτησης $z(x, y)$ είναι

$$dz = z_x dx + z_y dy,$$

για να ισχύει η (2.3) θα πρέπει

$$M = z_x \left(\equiv \frac{\partial z}{\partial x}\right) \qquad \text{και} \qquad N = z_y \left(\equiv \frac{\partial z}{\partial y}\right). \qquad (2.6)$$

Προφανώς, θα πρέπει να ισχύει

$$M_y = z_{xy} \left(\equiv \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}\right) \qquad \text{και} \qquad N_x = z_{yx} \left(\equiv \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right), \qquad (2.7)$$

Δεδομένου ότι οι M και N έχουν συνεχείς παραγώγους πρώτης τάξης, θα πρέπει λόγω της (2.7),

$$M_y = N_x. \qquad (2.8)$$

Η συνθήκη (2.8) είναι *ικανή και αναγκαία* για να είναι η εξίσωση (2.3) ακριβής, και επιπλέον αποτελεί το βασικό στοιχείο για την επίλυσή της.

Παράδειγμα 2.3.1: Να δειχθεί ότι η παρακάτω εξίσωση είναι ακριβής και να λυθεί.

$$(2xy + x) + (x^2 + y)\frac{dy}{dx} = 0.$$

Λύση:
Επειδή,

$$M = 2xy + x \qquad \text{και} \qquad N = x^2 + y,$$

θα είναι

$$M_y = 2x \qquad \text{και} \qquad N_x = 2x.$$

Δηλαδή, $M_y = N_x$. Άρα ικανοποιείται η συνθήκη (2.8) και η δοθείσα ΔΕ είναι ακριβής.

Για να τη λύσουμε πρέπει να βρούμε μια συνάρτηση $z(x, y)$ τέτοια ώστε

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = M \qquad \text{(το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε αν πάρουμε } z_y = \frac{\partial z}{\partial y} = N\text{)}$$

ή

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + x$$

ή

$$C' = z = \int \frac{\partial z}{\partial x} dx = \int (2xy + x) dx$$

ή

$$z = x^2 y + \frac{1}{2} x^2 + K(y). \qquad \ldots(1)$$

(Σημείωση: Στη δεξιά ολοκλήρωση η συνάρτηση $K(y)$ παίρνει τη θέση της σταθεράς της ολοκλήρωσης, αφού η συνάρτηση z είναι δυο μεταβλητών και έχουμε ολοκληρώσει μόνο ως προς τη μία, τη x. Έτσι η $K(y)$ μπορεί να θεωρηθεί σταθερά ως προς τη x μεταβλητή.)

Παραγωγίζοντας την (1) ως προς y, παίρνουμε

$$z_y = x^2 + \frac{dK}{dy}. \qquad \ldots(2)$$

Όμως, λόγω της (2.6), ισχύει επίσης

$$z_y = N = x^2 + y. \qquad \ldots(3)$$

Έτσι οι (2) και (3) συνεπάγονται

$$x^2 + \frac{dK}{dy} = x^2 + y,$$

ή

$$\frac{dK}{dy} = y$$

ή

$$K = \int y dy$$

ή

$$K = \frac{1}{2} y^2 + C_1. \qquad \ldots(4)$$

Από τις (1) και (4) προκύπτει ότι

$$z = x^2 y + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2 + C_1.$$

Σύμφωνα όμως με τη (2.5), $z(x, y) = C'$, έχουμε

$$x^2 y + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2 + C_1 = C' \qquad \text{ή} \qquad x^2 y + \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} y^2 = C.$$

Παράδειγμα 2.3.2: Να δειχθεί ότι η παρακάτω εξίσωση είναι ακριβής και να λυθεί.

$$(x + \sin y) + (x\cos y - 2y)\frac{dy}{dx} = 0.$$

Λύση:
Επειδή,

$$M = x + \sin y \quad \text{και} \quad N = x\cos y - 2y,$$

είναι

$$M_y = \cos y \quad \text{και} \quad N_x = \cos y.$$

Δηλαδή,

$$M_y = N_x \qquad \text{(συνθήκη 2.8)}$$

και η δοθείσα εξίσωση είναι ακριβής.

Έτσι, η λύση θα είναι μια συνάρτηση $z(x, y)$ τέτοια ώστε

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = M$$

ή

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x + \sin y$$

ή

$$C' = z = \int \frac{\partial z}{\partial x} dx = \int (x + \sin y) dx$$

ή

$$z = \frac{1}{2}x^2 + x\sin y + K(y). \qquad \ldots(1)$$

Παραγωγίζοντας την (1) ως προς y, παίρνουμε

$$z_y = x\cos y + \frac{dK}{dy}. \qquad \ldots(2)$$

Από τη (2.6), έχουμε

$$z_y = N = x\cos y - 2y. \qquad \ldots(3)$$

Έτσι, οι (2) και (3) συνεπάγονται

$$x\cos y + \frac{dK}{dy} = x\cos y - 2y,$$

ή

$$\frac{dK}{dy} = -2y$$

ή

$$K = -\int 2y dy$$

ή

$$K = -y^2 + C_1. \qquad \ldots(4)$$

Επομένως, από τις (1) και (4) προκύπτει η γενική λύση

$$\frac{1}{2}x^2 + x\sin y - y^2 = C.$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.3.

(1) Να λυθούν όποιες από τις ακόλουθες ΔΕ είναι ακριβείς.

(α) $2xy + (1+x^2)\dfrac{dy}{dx} = 0,$ (β) $2x\ln y + \dfrac{x^2}{y}\dfrac{dy}{dx} = 0,$

(γ) $(1+x^2)\dfrac{dy}{dx} + 1 + y^2 = 0,$ (δ) $3x^2y^2 + (2x^3y + 4y^3)\dfrac{dy}{dx} = 0,$

(ε) $3re^{3\theta} + e^{3\theta}\dfrac{dr}{d\theta} = 0,$ (στ) $2x\sin 3y + 3x^2\cos 3y\dfrac{dy}{dx} = 0,$

(ζ) $y\sin x + xy\cos x + (x\sin x + 2)\dfrac{dy}{dx} = 0.$

(2) Να λυθούν τα ακόλουθα προβλήματα αρχικών τιμών.

(α) $2xy + (1+x^2)\,y' = 0,$ $y(0) = 1.$

(β) $(3x^2\cos 3y)\,y' + 2x\sin 3y = 0,$ $y(1) = \dfrac{1}{2}\pi.$

(3) Να βρεθούν οι ακριβείς ΔΕ που έχουν ως γενική λύση καθεμιά από τις ακόλουθες συναρτήσεις.

(α) $C = x^2y + \sin 3x,$ (β) $C = e^{3x}\cos y,$

(γ) $C = xe^{2y},$ (δ) $Ce^y = 3\tan x.$

(4) Να βρεθούν οι συνθήκες ώστε η ακόλουθη ΔΕ να είναι ακριβής.

$$(cx + ky)\frac{dy}{dx} + ax + by = 0.$$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $y(1+x^2) = C,$ (β) $y = e^{c/x^2},$

(δ) $x^3y^2 + y^4 = C,$ (γ) μη ακριβής – όμως διαχωρίσιμη,

(ε) $re^{3\theta} = C,$ (στ) $x^2\sin 3y = C,$ (ζ) $xy\sin x + 2y = C.$

(2)(α) $y = \dfrac{1}{1+x^2},$ (β) $x^2\sin 3y = -1.$

(3)(α) $(2xy + 3\cos 3x) + x^2\dfrac{dy}{dx} = 0,$ (β) $(3e^{3x}\cos y) - (e^{3x}\sin y)\dfrac{dy}{dx} = 0,$

(γ) $e^{2y} + 2xe^{2y}\dfrac{dy}{dx} = 0,$ (δ) $3e^{-y}\sec^2 x - 3e^{-y}\tan x\dfrac{dy}{dx} = 0.$

(4) $c = b.$

2.4. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

Η γενική μορφή της γραμμικής ΔΕ *n*-τάξης δίνεται ως εξής:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)\,y' + a_0(x)y = f(x).$$

Έτσι, η γενική μορφή της γραμμικής ΔΕ πρώτης τάξης είναι

$$y' + P(x)y = Q(x) \qquad \text{ή} \qquad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \tag{2.9}$$

Προκειμένου να λύσουμε τη (2.9), πολλαπλασιάζουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης με μια συνάρτηση $I(x)$ (που θα προσδιορισθεί στη συνέχεια) ως εξής:

$$I(x)y' + I(x)P(x)y = I(x)Q(x). \tag{2.10}$$

Θα διευκόλυνε τη λύση αν το Α.Μ. της (2.10) ήταν ακριβής ΔΕ. Σε τέτοια περίπτωση όμως θα πρέπει

$$I(x)P(x)y = M \qquad \text{και} \qquad I(x) = N,$$

όπου (σύμφωνα με τη συνθήκη 2.8)

$$M_y = N_x$$

ή

$$I(x)P(x) = \frac{dI}{dx}$$

ή

$$\int \frac{1}{I} dI = \int P(x)dx$$

ή

$$\ln I = \int P(x)dx$$

που συνεπάγεται ότι

$$I = e^{\int P(x)dx}.$$

Η συνάρτηση I καλείται **ολοκληρωτικός παράγοντας** (integrating factor).

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2.10), παίρνουμε

$$e^{\int P(x)dx} y' + P(x)\, e^{\int P(x)dx} y = Q(x)\, e^{\int P(x)dx}$$

ή, ισοδύναμα,

$$\frac{d}{dx}(ye^{\int P(x)dx}) = Q(x)e^{\int P(x)dx}.$$

Τέλος, ολοκληρώνοντας ως προς x παίρνουμε τη γενική λύση που είναι της μορφής

$$ye^{\int P(x)dx} = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx. \tag{2.11}$$

Παράδειγμα 2.4.1: Να λυθεί με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα η ΔΕ $y' + y\cot x = 1$.

Λύση:
Η δοθείσα ΔΕ δεν ικανοποιεί τη συνθήκη ακριβείας (2.8). Είναι όμως της μορφής (2.9) και έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, όπου έχουμε ότι $P(x) = \cot x$, $Q(x) = 1$, και τότε

$$I = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \cot x dx}$$

$$= e^{\int \frac{\cos x}{\sin x} dx} = e^{\ln|\sin x|} = \sin x.$$

Αν πολλαπλασιάσουμε τη ΔΕ με I, θα έχουμε

$$\sin x\, y' + y \sin x \cot x = \sin x$$

ή

$$\sin x\, y' + y \cos x = \sin x$$

ή

$$(y \sin x)' = \sin x$$

ή

$$y \sin x = \int \sin x dx$$

ή

$$y \sin x = -\cos x + C$$

ή

$$y = -\cot x + C \operatorname{cosec} x,$$

που είναι η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

Άσκηση 2.4.1: Να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων και τρεις διαφορετικές ολοκληρωτικές καμπύλες της ΔΕ του παραδείγματος 2.4.1.

Παράδειγμα 2.4.2: Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$xy' + 2y = x^2, \qquad y(1) = 0,$$

να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο ορίζεται η λύση, να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης και να καθορισθεί πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x \to \pm\infty$.

Λύση:
Η δοθείσα ΔΕ δεν είναι ακριβής. Έτσι, θα τη λύσουμε με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, αφού πρώτα τη γράψουμε στη μορφή (2.9), ως ακολούθως:

$$xy' + 2y = x^2 \qquad \Leftrightarrow \qquad y' + \frac{2}{x} y = x \qquad (x \neq 0) \qquad (*)$$

Έτσι,

$$I = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \frac{2}{x} dx}$$

$$= e^{2\ln x} = e^{\ln x^2} = x^2.$$

Πολλαπλασιάζοντας τη ΔΕ (*) με I, έχουμε

$$x^2 y' + 2xy = x^3$$

ή

$$(x^2 y)' = x^3$$

ή

$$x^2 y = \int x^3 dx$$

ή

$$x^2 y = \frac{1}{4}x^4 + C$$

ή

$$y = \frac{1}{4}x^2 + Cx^{-2},$$

που είναι η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

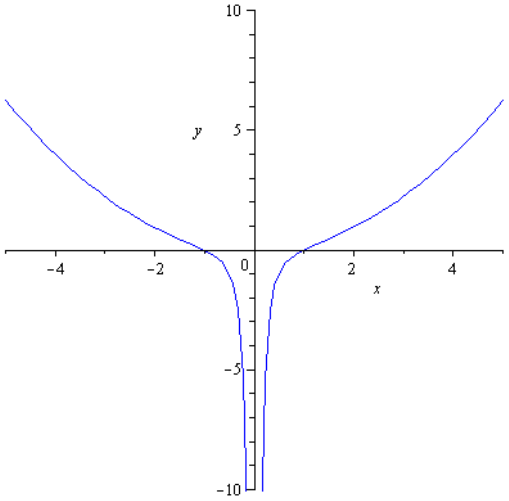
Τώρα, χρησιμοποιώντας την αρχική συνθήκη $y(1) = 0$, έχουμε

$$0 = \frac{1}{4} + C \qquad \Rightarrow \qquad C = -\frac{1}{4}.$$

Άρα η ζητούμενη λύση είναι

$$y = \frac{1}{4}\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right).$$

Το γράφημα της συνάρτησης της λύσης φαίνεται παρακάτω. Κατ' αρχάς είναι σαφές ότι, παρουσιάζεται ασυνέχεια στο $x = 0$ (ασύμπτωτη). Έτσι η λύση του παρόντος IVP ορίζεται για $x > 0$ (γιατί;) και είναι ο συνεχής κλάδος στα δεξιά (βλ. παράδειγμα 2.0.1). Όταν $x \to \infty$ έχουμε $y \to +\infty$, ενώ όταν $x \to 0$ έχουμε $y \to -\infty$ (δηλ. η λύση αποκλίνει για τις ακραίες αυτές τιμές της x).



Παράδειγμα 2.4.3: Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών

$3y' + xy = 3, \qquad y(0) = 1.$

Λύση:
Η δοθείσα ΔΕ δεν είναι ακριβής. Έτσι, θα τη λύσουμε με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, αφού πρώτα τη γράψουμε στη μορφή (2.9), ως ακολούθως:

$$3y' + xy = 3 \qquad \Leftrightarrow \qquad y' + \frac{x}{3}y = 1. \qquad (*)$$

Έτσι,

$$I = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \frac{x}{3}dx}$$

$$= e^{x^2/6}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τη ΔΕ (*) με I, έχουμε

$$e^{x^2/6}\, y' + \frac{x}{3}\, e^{x^2/6} y = e^{x^2/6}$$

ή

$$(e^{x^2/6} y)' = e^{x^2/6}$$

ή

$$e^{x^2/6} y = \int e^{x^2/6} dx$$

και αφού το ολοκλήρωμα δεν μπορεί να υπολογισθεί αναλυτικώς, έχουμε

$$y = e^{-x^2/6} \int_0^x e^{t^2/6} dt \; + C e^{-x^2/6},$$

που είναι η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

Τώρα, χρησιμοποιώντας την αρχική συνθήκη $y(0) = 1$, παίρνουμε

$$1 = 0 + C.$$

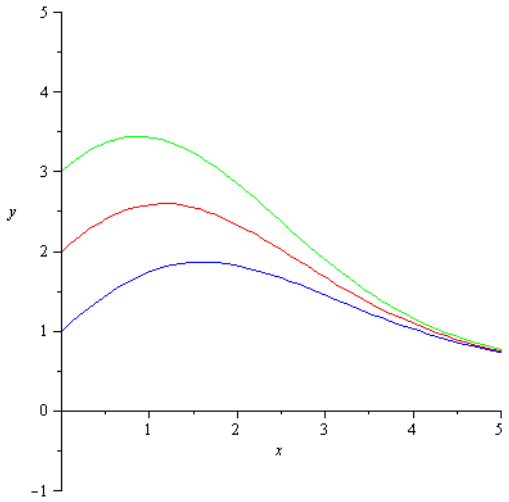
Άρα η ζητούμενη λύση είναι

$$y = e^{-x^2/6} (1 + \int_0^x e^{t^2/6} dt \,).$$

Παρατήρηση 2.4.1: Σε τέτοιες περιπτώσεις, που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αναλυτικώς κάποιο ολοκλήρωμα, πρέπει να καταφύγουμε πλέον σε αριθμητικό υπολογισμό του ολοκληρώματος, για συγκεκριμένες τιμές της x.

Άσκηση 2.4.2: Να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων και τρεις διαφορετικές ολοκληρωτικές καμπύλες της ΔΕ του παραδείγματος 2.4.3.

Λύση:
Το γράφημα 3 διαφορετικών λύσεων της ΔΕ για $C = 1, 2, 3$ δίνεται ως εξής. Τι παρατηρείτε;



Παρατήρηση 2.4.2: Γενικά μια ΔΕ της μορφής $M(x, y) + N(x, y)\dfrac{dy}{dx} = 0$, ακόμα και αν δεν είναι ακριβής, μπορεί να γίνει αν πολλαπλασιασθεί με έναν κατάλληλο ολοκληρωτικό παράγοντα $F(x, y)$.

2.4.1. Εξίσωση του Bernoulli

Η εξίσωση $1^{ης}$ τάξης

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \qquad (n \in \mathbf{R}) \tag{2.12}$$

καλείται *εξίσωση του Bernoulli*.

Προφανώς όταν $n = 0$ ή 1 η εξίσωση είναι γραμμική. Διαφορετικά, μπορεί να μετατραπεί σε γραμμική με το μετασχηματισμό

$$u = y^{1-n}, \tag{2.13}$$

αφού

$$\frac{du}{dx} = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx}$$

ή

$$\frac{dy}{dx} = (1-n)^{-1}y^n\frac{du}{dx}. \tag{2.14}$$

Αντικαθιστώντας τις (2.13), (2.14) στη (2.12), έχουμε

$$(1-n)^{-1}y^n\frac{du}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$$

ή

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x), \tag{2.15}$$

η οποία είναι γραμμική πρώτης τάξης και λύνεται όπως η (2.9).

Παράδειγμα 2.4.4: Να λυθεί η ΔΕ $\frac{dy}{dx}+6\frac{y}{x}=3y^{4/3}$.

Λύση:
Είναι σαφές ότι η δοθείσα εξίσωση είναι της μορφής Bernoulli (2.12). Έτσι, θέτουμε

$$u=y^{1-n}=y^{1-4/3}=y^{-1/3} \qquad \ldots(1)$$

και τότε

$$\frac{du}{dx}=-\frac{1}{3}y^{-4/3}\frac{dy}{dx}$$

ή

$$\frac{dy}{dx}=-3y^{4/3}\frac{du}{dx} \qquad \ldots(2)$$

Αντικαθιστώντας τις (1), (2) στη δοθείσα ΔΕ, έχουμε

$$-3y^{4/3}\frac{du}{dx}+6\frac{y}{x}=3y^{4/3}$$

ή

$$-3\frac{du}{dx}+6\frac{y^{-1/3}}{x}=3$$

ή

$$\frac{du}{dx}-\frac{2}{x}u=-1. \qquad \ldots(3)$$

Η ΔΕ (3) είναι της μορφής (2.9) και λύνεται με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, όπου

$$I=e^{\int -\frac{2}{x}dx}=e^{-2\ln x}=x^{-2}.$$

Πολλαπλασιάζοντας την (3) με τον I, έχουμε

$$x^{-2}\frac{du}{dx}-2x^{-3}u=-x^{-2},$$

ή

$$(x^{-2}u)'=-x^2$$

ή

$$x^{-2}u=\int -x^2dx$$

ή

$$x^{-2}u=x^{-1}+C$$

ή

$$u=x+Cx^2. \qquad \ldots(4)$$

Τέλος, αντικαθιστώντας την (1) στην (4), έχουμε

$$y^{-1/3}=x+Cx^2 \qquad \text{ή} \qquad y=\frac{1}{(x+Cx^2)^3},$$

που είναι η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.4.

(1) Να λυθούν οι ακόλουθες ΔΕ με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα.

(α) $y' - 2xy = x$, (β) $(1 + x^2)\,y' + xy = x$,

(γ) $xy' + 2y = \dfrac{\sin x}{x}$, (δ) $y' + y\tan x + \sin x = 0$,

(ε) $y' + y\tan x = \sin 2x$, (στ) $y'\tan x = y - 1$, (ζ) $e^x y' + e^x y = 2$.

(2) Για κάθε ΔΕ της άσκησης (1) παραπάνω να σχεδιασθεί το πεδίο κατευθύνσεων και τρεις ολοκληρωτικές καμπύλες με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.

(3) Να λυθούν τα ακόλουθα προβλήματα αρχικών τιμών.

(α) $y' + 2y = e^{-x}$, $y(0) = 1$.

(β) $2xy' + y = 2\sqrt{x}e^x$, $y(1) = 3$.

(γ) $xy' + 2y = x^3$, $y(1) = 0$.

(δ) $y' + y\cot x = \sin x$, $y(\dfrac{\pi}{2}) = 1$.

(ε) $y'\sin x + 2y\cos x = \cos x$, $y(\dfrac{\pi}{2}) = \dfrac{1}{2}$.

(στ) $y' + y\cot x = 2x - x^2\cot x$, $y(\dfrac{\pi}{2}) = 4 - \dfrac{\pi^2}{4}$.

(4) Για κάθε IVP της άσκησης (3) παραπάνω να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο ορίζεται η λύση, να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, και να καθορισθούν οποιαδήποτε ακρότατα καθώς και πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x \to \pm\infty$.

(5) Να λυθούν οι ακόλουθες εξισώσεις Bernoulli

(α) $x^2y' + 2xy = 5y^3$, (β) $x^2y' + 2xy = 5y^4$, (γ) $xy' + 6y = 3xy^{4/3}$,

(δ) $3xy^2y' = 3x^4 + y^3$, (ε) $y' = y + y^3$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1)(α) $y = -\dfrac{1}{2} + Ce^{x^2}$, (β) $y = 1 + \dfrac{C}{\sqrt{1 + x^2}}$,

(γ) $y = \dfrac{1}{x^2}(C - \cos x)$, (δ) $y = \cos x[\ln(\cos x) + C]$,

(ε) $y = -2\cos^2 x + C\cos x$, (στ) $y = 1 + C\sin x$, (ζ) $y = 2xe^{-x} + Ce^{-x}$.

(3)(α) $y = e^{-x}$, (β) $y = x^{-1/2}(e^x + 3 - e)$,

(γ) $y = \dfrac{x^5 - 1}{5x^2}$, (δ) $y = \dfrac{1}{\sin x}(\dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + 1 - \dfrac{\pi}{4})$,

(ε) $y = \dfrac{1}{2}$, (στ) $y = 4 - x^2 - 4x\cot x$.

(5)(α) $y^{-2} = \frac{2}{x} + Cx^4$, (β) $y^{-3} = \frac{15}{7x} + Cx^6$, (γ) $y^{-1/3} = x + Cx^2$,

(δ) $y^3 = x^4 + Cx$, (ε) $y^{-2} = -1 + Ce^{-2x}$.

2.5. Φυσικές εφαρμογές διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης

Όπως έχει αναφερθεί οι ΔΕ οφείλουν την ύπαρξη τους κατά ένα μεγάλο βαθμό και βρίσκουν εφαρμογές σε αναρίθμητα προβλήματα φυσικών και άλλων επιστημών μέσω της πρακτικής της μοντελοποίησης φυσικών νόμων και άλλων συστημάτων.

2.5.1. Ο (δεύτερος) νόμος της κίνησης του Newton

Η διαφορική εξίσωση στην οποία ο κλάδος των ΔΕ καθώς και πλήθος επιστημών οφείλουν τη γένεσή τους, είναι η περίφημη εξίσωση του Νεύτωνα (Newton).

Ο *νόμος της κίνησης του Newton* εκφράζει τη σχέση μεταξύ της δύναμης που ασκείται σ' ένα σώμα σταθερής μάζας *m* και της επιτάχυνσης *a* του σώματος ως εξής:

Άθροισμα (σύνολο) δυνάμεων = μάζα × επιτάχυνση

ή

$$F = ma = m\frac{dv}{dt}, \tag{2.16}$$

όπου *t* ο χρόνος, και *v* η ταχύτητα.

Αν θεωρήσουμε τώρα ένα σώμα σε ελεύθερη κατακόρυφη πτώση, υπό την επίδραση μόνο της βαρύτητας, με σταθερή επιτάχυνση *g*, τότε θα έχουμε:

(i) Στην περίπτωση που η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα,

$$F = mg = m\frac{dv}{dt}, \tag{2.17}$$

που είναι μια γραμμική ΔΕ $1^{ης}$ τάξης και μπορεί να λυθεί με διαχωρισμό μεταβλητών.

(ii) Στην περίπτωση που η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας, η εξίσωση γίνεται

$$F = mg - kv = m\frac{dv}{dt} \tag{2.18}$$

που είναι μια γραμμική ΔΕ $1^{ης}$ τάξης και μπορεί να λυθεί με πολλούς τρόπους.

Ένας απλός τρόπος είναι να τη θεωρήσουμε διαχωρίσιμη, και τότε έχουμε

$$\frac{dv}{g - \gamma v} = dt,$$

όπου $\gamma = k/m$. Έτσι, με ολοκλήρωση θα έχουμε

$$\int \frac{dv}{g-\gamma v} = \int dt \qquad \text{ή} \qquad \frac{\ln|g-\gamma v|}{-\gamma} = t + C,$$

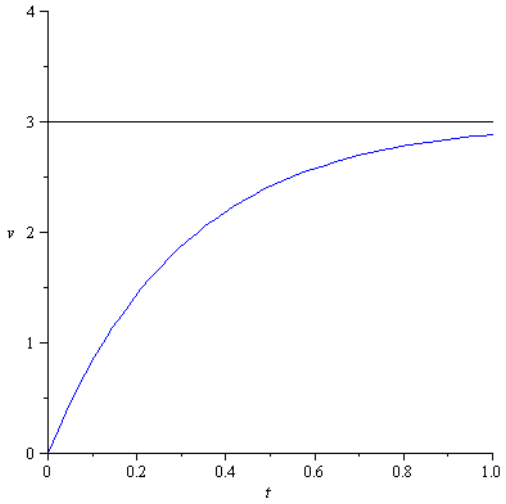
και τότε

$$v(t) = \frac{g}{\gamma} - Ae^{-\gamma t} \qquad (\text{όπου } A = \pm\frac{1}{\gamma}e^{-\gamma C}\text{, αναλόγως με το πρόσημο της } g-\gamma v),$$

που αποτελεί τη γενική λύση της ΔΕ (2.18). Τέλος, η αρχική συνθήκη $v(0) = 0$ (ελεύθερη πτώση) δίνει ότι $A = \frac{g}{\gamma}$ (βλ. παράδειγμα 2.0.1), και έτσι η ειδική λύση της εξίσωσης είναι

$$v(t) = \frac{g}{\gamma}(1 - e^{-\gamma t}), \tag{2.19}$$

με τη γραφική παράσταση της να φαίνεται στο Σχήμα 2.5.1.



Σχήμα 2.5.1: Γραφική παράσταση της $v(t) = \frac{g}{\gamma}(1 - e^{-\gamma t})$ για $\frac{g}{\gamma} = 3$.

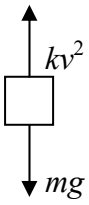
Παράδειγμα 2.5.1: Να υπολογισθεί η ταχύτητα v, κατά τη χρονική στιγμή t, ενός σώματος που εκτελεί ελεύθερη πτώση, καθώς και η οριακή ταχύτητά του αν η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη του τετραγώνου της v.

Λύση:
Το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι

$$F = mg - kv^2,$$

όπου η σταθερά k εξαρτάται βασικά από το σχήμα του σώματος και ο νόμος του Newton δίνει

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv^2.$$



που μπορεί να γραφεί και ως

$$\frac{dv}{dt} = \frac{k}{m}(\frac{mg}{k} - v^2). \qquad \ldots(1)$$

Θέτοντας $a^2 = \frac{mg}{k}$ και διαχωρίζοντας τις μεταβλητές στην (1), έχουμε

$$\int \frac{1}{a^2 - v^2} dv = \frac{k}{m}\int dt$$

ή

$$\frac{1}{2a}\ln|\frac{v+a}{v-a}| = \frac{k}{m}t + C_1$$

ή

$$\ln|\frac{v+a}{v-a}| = 2a(\frac{k}{m}t + C_1)$$

ή

$$\frac{v+a}{v-a} = e^{2a(\frac{k}{m}t + C_1)}. \qquad \ldots(2)$$

Λύνοντας ως προς v, έχουμε

$$v = a\frac{1 + Ce^{-2a\frac{k}{m}t}}{1 - Ce^{-2a\frac{k}{m}t}} \qquad (\text{όπου } C = e^{-2aC_1}).$$

Τέλος, το όριο της ταχύτητας καθώς το t τείνει στο άπειρο θα είναι

$$\lim_{t\to\infty} v = a = \sqrt{\frac{mg}{k}}.$$

Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του σώματος δεν θα αυξάνεται επ' άπειρον, αλλά προσεγγίζει ένα όριο, που εξαρτάται αποκλειστικά από το βάρος του σώματος και τη σταθερή αναλογίας k.

Σημείωση: Η οριακή ταχύτητα μπορεί να βρεθεί και από τη ΔΕ (1) αν θέσουμε $\frac{dv}{dt} = 0$.

Παράδειγμα 2.5.2: Ένα σώμα κινείται με αρχική ταχύτητα v_0 πάνω σε ανώμαλη επιφάνεια, της οποίας ο συντελεστής τριβής είναι μ. Αν η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας του σώματος, να βρεθεί η απόσταση που θα διανύσει το σώμα μέχρι να σταματήσει.

Λύση:
Το άθροισμα των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι

$$F = -\mu mg - kv^2,$$

όπου η σταθερά k εξαρτάται βασικά από το σχήμα του σώματος και ο νόμος του Newton δίνει

$$m\frac{dv}{dt} = -\mu mg - kv^2$$

ή

$$m\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = -\mu mg - kv^2$$

ή

$$mv\frac{dv}{dx} = -\mu mg - kv^2. \qquad \ldots(1)$$

Η ΔΕ (1) είναι διαχωρίσιμη, και δίνει

$$-\int \frac{mv}{\mu mg + kv^2}\,dv = \int dx$$

ή

$$x = -\frac{m}{2k}\ln|\,\mu mg + kv^2\,| + C.$$

που είναι η γενική λύση της ΔΕ (1).

Τέλος, αν αντικαταστήσουμε την αρχική συνθήκη $x = 0$, $v = v_0$, θα έχουμε

$$C = \frac{m}{2k}\ln|\,\mu mg + kv_0^2\,|$$

και έτσι η ειδική λύση της εξίσωσης θα είναι

$$x = \frac{m}{2k}\ln\left|\frac{\mu mg + kv_0^2}{\mu mg + kv^2}\right|.$$

2.5.2. Νόμος της ψύξης του Newton

Αν ένα σώμα θερμοκρασίας $T(t)$ κατά τη χρονική στιγμή t τοποθετηθεί σ' ένα χώρο (ή μέσο) θερμοκρασίας $T_m(t)$ τότε, σύμφωνα με το *νόμο της ψύξης του Newton*, ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας του σώματος είναι ανάλογος της διαφοράς $T(t)–T_m(t)$ μεταξύ της θερμοκρασίας του σώματος και της θερμοκρασίας του μέσου, δηλ.

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_m), \qquad (2.20)$$

όπου k είναι μια σταθερά αναλογίας και εξαρτάται από το μέσο – περιβάλλοντα χώρο.

Παράδειγμα 2.5.3: Ένα αντικείμενο θερμοκρασίας 0 F τοποθετείται σε δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 100 F. Αν σε 10 λεπτά η θερμοκρασία του σώματος φθάσει τους 25 F, να βρεθούν
(α) η θερμοκρασία του σώματος σε κάθε δεδομένη στιγμή t,
(β) ο χρόνος που απαιτείται ώστε η θερμοκρασία του σώματος να φθάσει τους 50^oF, και
(γ) η θερμοκρασία του σώματος μετά από 20 λεπτά.

Λύση:
(α) Αν T είναι η θερμοκρασία του σώματος τη χρονική στιγμή t και T_m η θερμοκρασία του δωματίου τότε

$$T_m = 100, \quad T(0) = 0 \quad \text{και} \quad T(10) = 25.$$

Σύμφωνα με τον νόμο (2.20), έχουμε

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 100). \qquad \ldots(1)$$

Χωρίζοντας τις μεταβλητές, παίρνουμε

$$\int \frac{1}{T-100}\, dT = -k \int dt$$

ή

$$\ln|T - 100| = -kt + C_1$$

ή

$$T = 100 + Ce^{-kt} \qquad \ldots(2)$$

που είναι η γενική λύση της ΔΕ (1).

Αντικαθιστώντας τις συμπληρωματικές συνθήκες στη (2), έχουμε για

$T(0) = 0$: $\quad 0 = 100 + C \quad \Rightarrow \quad C = -100 \qquad \ldots(3)$

και για

$T(10) = 25$: $\quad 25 = 100 - 100e^{-10k} \quad \Rightarrow \quad k = 0.029. \qquad \ldots(4)$

Από τις (2), (3), (4), έπεται ότι η θερμοκρασία του σώματος την κάθε χρονική στιγμή t είναι

$$T = 100 - 100e^{-0.029t}. \qquad \ldots(5)$$

(β) Αντικαθιστώντας $T = 50$ στην (5), έχουμε

$$50 = 100 - 100e^{-0.029t} \quad \Rightarrow \quad t = 24 \text{ min}.$$

(γ) Θέτοντας $t = 20$ στην (5), παίρνουμε

$$T = 100 - 100e^{-0.029(20)} = 44^{\circ}\text{F}.$$

2.5.3. Αυξήσεις και μειώσεις πληθυσμών-συγκεντρώσεων-μαζών

Υποθέτουμε ότι $N(t)$ είναι ένας πληθυσμός ή μια ποσότητα από κάποιο υλικό που είτε αυξάνεται είτε ελαττώνεται. Αν δεχθούμε ότι ο ρυθμός μεταβολής της ποσότητας αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή t, είναι ανάλογος με την ποσότητα που δεν έχει μεταβληθεί, τότε

$$\frac{dN}{dt} = kN\,, \qquad (2.21)$$

όπου k είναι η σταθερά αναλογίας.

Παράδειγμα 2.5.4: Ένα συγκεκριμένο ραδιενεργό υλικό είναι γνωστό ότι φθίνει με ρυθμό ανάλογο της ποσότητας που δεν έχει εξαντληθεί. Αν αρχικά υπήρχαν 100 mg από το υλικό αυτό και σε 2 χρόνια διαπιστώθηκε ότι 5% του υλικού είχαν εξαντληθεί, να βρεθούν
(α) ο τύπος που δίνει τη μάζα $N(t)$ ανά πάσα στιγμή ως συνάρτηση του χρόνου t, και
(β) ο χρόνος που απαιτείται ώστε 10% του αρχικού υλικού να εξαντληθούν.

Λύση:
(α) Αν $N(t)$ είναι η μάζα ανά πάσα στιγμή t, τότε

$$N(0) = 100 \quad \text{και} \quad N(2) = 100 - 5\%(100) = 95.$$

Σύμφωνα με το νόμο (2.21), έχουμε

$$\frac{dN}{dt} = kN. \qquad \ldots(1)$$

Χωρίζοντας τις μεταβλητές, παίρνουμε

$$\int \frac{1}{N} dN = k \int dt$$

ή

$$\ln N = kt + C_1$$

ή

$$N = Ce^{kt} \qquad \text{(γενική λύση).} \qquad \ldots(2)$$

Αντικαθιστώντας τις συμπληρωματικές συνθήκες στην (2), έχουμε για

$N(0) = 100$: $\quad 100 = C \qquad \ldots(3)$

και για

$N(2) = 95$: $\quad 95 = 100e^{2k} \quad \Rightarrow \quad k = -0.026. \qquad \ldots(4)$

Από τις (2), (3) και (4), έπεται ότι η υπόλοιπη μάζα ανά πάσα στιγμή t είναι

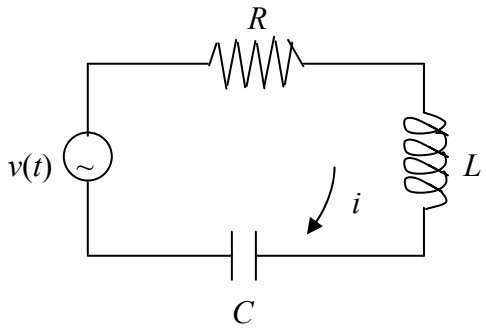
$$N = 100e^{-0.026t}. \qquad \ldots(5)$$

(β) Αντικαθιστώντας $N = 100 - 10\%(100) = 90$ στην (5), έχουμε

$$90 = 100e^{-0.026t} \quad \Rightarrow \quad t = 4.05 \text{ χρόνια.}$$

2.5.4. Ηλεκτρικά κυκλώματα

Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα σε σειρά (*RLC*-κύκλωμα) αποτελεί το θεμελιακό στοιχείο με το οποίο οικοδομούνται και τα πιο πολύπλοκα ηλεκτρικά κυκλώματα. Σχηματικώς, παριστάνεται στο σχήμα 2.5.2, όπου i είναι η *ένταση του ρεύματος* σε χρόνο t, με μονάδα μέτρησης το Ampere, L είναι ο *συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου*, με μονάδα μέτρησης το Henrie, R είναι η *αντίσταση*, με μονάδα μέτρησης το Ohm και C η *χωρητικότητα του πυκνωτή* με μονάδα μέτρησης το Farad.



Σχήμα 2.5.2. *RLC*-κύκλωμα.

Σύμφωνα με τον **νόμο του Kirchhoff** στα *RLC*-κυκλώματα σε σειρά η *ηλεκτρεγερτική δύναμη E* είναι ίση με το αλγεβρικό άθροισμα της διαφοράς δυναμικού διά μέσου του πηνίου, της αντίσταση και του πυκνωτή, και δίνεται από την παρακάτω ολοκληρο-διαφορική εξίσωση:

$$L\frac{di}{dt}+Ri+\frac{1}{C}\int idt = E\,. \tag{2.22}$$

Σημείωση: Αν δεν υπάρχει πυκνωτής στο κύκλωμα (δηλ έχουμε ένα *RL*-κύκλωμα σε σειρά) η (2.22) απλουστεύεται σε μια γραμμική ΔΕ $1^{ης}$ τάξης.

Παράδειγμα 2.5.5: Να βρεθεί ο τύπος που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ένα απλό *RL*-κύκλωμα σε σειρά.

Λύση:
Σύμφωνα με τον νόμο του Kirchhoff (2.22) (χωρίς την παρουσία πυκνωτή *C*), έχουμε

$$L\frac{di}{dt}+Ri = E$$

ή

$$\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}i=\frac{E}{L}, \qquad \ldots(1)$$

που λύνεται με διάφορους τρόπους (ποιούς;). Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, έχουμε

$$I = e^{\int P(x)dx} = e^{\frac{R}{L}\int dt} = e^{\frac{R}{L}t}.$$

Πολλαπλασιάζοντας τη ΔΕ (1) με τον *I*, παίρνουμε

$$e^{\frac{R}{L}t}\frac{di}{dt}+\frac{R}{L}e^{\frac{R}{L}t}i=\frac{E}{L}e^{\frac{R}{L}t}$$

ή

$$(e^{\frac{R}{L}t}i)' = \frac{E}{L}e^{\frac{R}{L}t}$$

ή

$$e^{\frac{R}{L}t}i=\frac{E}{L}\int e^{\frac{R}{L}t}dt$$

ή

$$e^{\frac{R}{L}t} i = \frac{E}{R} e^{\frac{R}{L}t} + C$$

ή

$$i = \frac{E}{R} + Ce^{-\frac{R}{L}t},$$

που είναι η γενική λύση της ΔΕ (1) και δίνει την ένταση του ρεύματος σε ένα απλό *RL*-κύκλωμα σε σειρά.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.5.

(1) Ένα σώμα μάζας 0.05 Kg ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω. Αν η αντίσταση του αέρα είναι $0.01v$, να βρείτε τη συνάρτηση της ταχύτητας v, θεωρώντας την αρχική ταχύτητα ίση με 10 m/s.

(2) Η επιτάχυνση μιας σταγόνας βροχής κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες είναι ίση με $g - \frac{1}{3}v$, όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και v η ταχύτητα της σταγόνας. Αν η σταγόνα ήταν αρχικά ακίνητη, πόσο χρόνο θα χρειασθεί μέχρις ότου η ταχύτητα της γίνει ίση με $2g$;

(3) Μια μεταλλική πλάκα θερμοκρασίας 100°F τοποθετείται σ' ένα δωμάτιο σταθερής θερμοκρασίας 0°F. Αν σε 20 λεπτά η θερμοκρασία της πλάκας φθάσει τους 50°F, να βρεθούν
(α) ο χρόνος που απαιτείται ώστε η θερμοκρασία της πλάκας να φθάσει τους 25°F, και
(β) η θερμοκρασία της πλάκας σε 10 λεπτά.

(4) Σώμα άγνωστης αρχικής θερμοκρασίας τοποθετείται σε ψυγείο σταθερής θερμοκρασίας 5°C. Αν σε 20 λεπτά η θερμοκρασία του σώματος φθάσει τους 45°C και σε 40 λεπτά τουςι 25°C, να βρεθεί η αρχική θερμοκρασία του σώματος.

(5) Ένα ραδιενεργό υλικό φθίνει με ρυθμό ανάλογο της ποσότητας του υλικού που δεν έχει εξαντληθεί. Αν σε 1 ώρα 10% του υλικού έχει εξαντληθεί, να βρεθεί ο *χρόνος ημιζωής* (δηλ. ο χρόνος που χρειάζεται ώστε να μείνει μόνο η μισή ποσότητα) του υλικού.

(6) Ένας πληθυσμός αυξάνει με ρυθμό ανάλογο του αριθμού του ζώντος πληθυσμού την κάθε χρονική στιγμή t. Αν ύστερα από 10 χρόνια ο πληθυσμός τριπλασιάστηκε, να βρεθεί πόσος ήταν ο αρχικός πληθυσμός, δεδομένου ότι σε 20 χρόνια θα είναι 150000.

(7) Ένα δοχείο με οριζόντια βάση και ομογενή οριζόντια εγκάρσια τομή είναι αρχικά γεμάτο με νερό. Από μια σκισμή στη βάση του δοχείου το νερό στάζει με ρυθμό ανάλογο της τετραγωνικής ρίζας του ύψους που έχει ανά πάσα στιγμή το νερό. Αν σε μια ώρα το μισό δοχείο έχει αδειάσει, να βρεθεί σε πόση ώρα θα είναι εντελώς άδειο.

(8) Σε ένα μικρόl *RL*-κύκλωμα σε σειρά, η αντίσταση είναι 50 Ohms, η αυτεπαγωγή είναι 1 Henry and το δυναμικό 5 Volts. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος i κατά τη χρονική στιγμή t, έχοντας μηδενικές αρχικές συνθήκες.

(9) Το δυναμικό ενός *RL*-κυκλώματος σε σειρά δίνεται ως $E_0(1 - e^{-at})$ και η αρχική ένταση του ρεύματος είναι i_0. Να βρεθεί η συνάρτηση του ρεύματος $i(t)$.

(10) Το δυναμικό σε ένα *RC*-κύκλωμα σε σειρά είναι 5 Volts, η αντίσταση *R* είναι 10 Ohms και η χωρητικότητα *C του* πυκνωτή είναι 10^{-2} Farads. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος $i(t)$, αν δίνεται ότι το φορτίο που διαρρέει αρχικά τον πυκνωτή είναι 15×10^{-2} Farads.

(11) Η ένταση *I* του φωτός που διέρχεται από ένα τζάμι μεταβάλλεται σε σχέση με το πάχος *x* του τζαμιού, έτσι ώστε η μείωση της *I* ως προς *x* να είναι ανάλογη του *x*.
(α) Αν $I = 10$ όταν $x = 0$, να βρεθεί η *I* ως συνάρτηση του *x*.
(β) Αν η *I* ελαττωθεί κατά 7 αφού περάσει μέσα από τζάμι πάχους 5cm, να βρεθεί η ένταση του φωτός από την ίδια πηγή αφού περάσει μέσα από τζάμι πάχους 6cm.

(12) Να κατασκευαστεί μια ΔΕ που να περιγράφει την κατάσταση στην οποία αναφέρεται η κάθε περίπτωση παρακάτω:
(α) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός θαλάσσιου ποδηλάτου είναι ανάλογος του τετραγώνου της ταχύτητας.
(β) Η επιτάχυνση $a = \dfrac{dv}{dt}$ μιας Lamborghini είναι ανάλογη της διαφοράς μεταξύ της ταχύτητας της και του αριθμού 400 Km.
(γ) Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού *P* είναι ανάλογος της τετραγωνικής ρίζας του *P*.
(δ) Μια πόλη με πληθυσμό *P* έχει μεταβλητό αριθμό ασθενών *N* που πάσχουν από τον ιό Rare. Ο ρυθμός μεταβολής του αριθμού των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον ιό Rare είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού των ανθρώπων που δεν έχουν προβληθεί από τον ιό.

(13) Κάθε ευθεία κάθετη στην καμπύλη *C* περνά από το σημείο (0,1). Μπορείτε να περιγράψετε την καμπύλη;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(1) $v = 60e^{-0.2t} - 50$.

(2) $v = 3g - Ce^{-t/3}$, $t = 3\ln 3$.

(3) $T = 100e^{-0.035t}$, (α) $t = 40$ min, (β) $T = 70.5^{\circ}$F.

(4) $T = 80e^{-(\ln 2/20)t} + 5$, $T_0 = 85^{\circ}$C.

(5) $N = N_0 e^{-0.105t}$; $T_{1/2} = 6.6$ ώρες.

(6) $N = 1.7x10^4$.

(7) $\sqrt{h} = (\sqrt{2} - 2)\sqrt{H}t + \sqrt{H}$, $t = \dfrac{1}{2 - \sqrt{2}}$ ώρες.

(8) $i = 0.1 - 0.1e^{-50t}$.

(9) $i = i_0 e^{-(R/L)t} - \dfrac{E_0}{R}e^{-(R/L)t} + \dfrac{E_0}{R} + \dfrac{E_0}{R - aL}e^{-(R/L)t} - \dfrac{E_0}{R - aL}e^{-at}$.

(10) $q = 0.05 + 0.1e^{-10t}$, $i = -0.01e^{-10t}$.

(11) $k = -\dfrac{6}{25}$.

(12)(α) $\dfrac{dv}{dt} = kv^2$, (β) $\dfrac{dv}{dt} = \lambda(v - 400)$, (γ) $\dfrac{dP}{dt} = \lambda$, (δ) $\dfrac{dN}{dt} = \dfrac{1}{P - N}$.

(13) Κύκλος με κέντρο το (0, 1).